

HERRAMIENTAS DE RED EN LINUX

Redes de Comunicaciones, Manipulación y Telemedicina

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes se familiaricen con el entorno de trabajo del laboratorio de la asignatura "Redes de Comunicaciones, Manipulación y Telemedicina". Durante esta actividad, se explorarán conceptos básicos de redes y se realizará la configuración de una red utilizando herramientas disponibles en Linux.

INTRODUCCIÓN

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según su tamaño. Entre las principales categorías se encuentran las redes PAN (Personal Area Network), LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network) y, por supuesto, Internet. En este caso, nos enfocaremos en las redes LAN, como las que se utilizan en el laboratorio y en las prácticas posteriores.

Direcciones y Clases

En una red de ordenadores, cada dispositivo se identifica mediante dos direcciones: una dirección IP y una dirección MAC. La dirección IPV4 es un número de 32 bits que identifica de forma única a una interfaz de red dentro de una red. Un ordenador puede tener varias interfaces de red, como una tarjeta Ethernet y una tarjeta WiFi. A su vez, cada una de estas interfaces tendrá su propia dirección IP para identificarse en la red correspondiente. Las direcciones IPV4 suelen representarse en formato decimal, agrupando los cuatro bytes que la componen y separándolos con puntos. Por ejemplo, la dirección IPV4 binaria 11000000 10101000 00000000 00000010 se escribe en formato decimal como 192.168.0.2.

Las direcciones IP se dividen en cinco clases: A, B, C, D y E (Tabla 1). Las direcciones de estas clases se pueden asignar a interfaces de red, excepto dos casos especiales: (1) la dirección que tiene todos los bits a cero en la parte que identifica al host, ya que esta define la red misma; (2) la dirección que tiene todos los bits a uno, ya que se utiliza como dirección de difusión (broadcast) en esa red. Por ejemplo, la dirección IPV4 192.168.0.2 corresponde a un host en una red de clase C. La dirección de esta red es 192.168.0.0 y su dirección de broadcast es 192.168.0.255. Recordar que estas direcciones corresponden con la

primera y última dirección disponibles para hosts. Al reservar 7 bits para direcciones de hosts, esas direcciones serían diferentes. Esta red puede asignar direcciones IPV4 a 254 hosts, y uno de estos hosts deberá actuar como puerta de enlace (gateway) para permitir la comunicación con redes externas.

Tabla 1 Clases de direcciones IPV4

clase	desde	hasta	# redes	# hosts
A	0.0.0.0	127.255.255.255	128	16 777 214
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16 384	65 534
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2 097 152	254
D	224.0.0.0	239.255.255.255	NA	NA
E	240.0.0.0	255.255.255.255	NA	NA

Máscara de Red

Para distinguir la parte de la dirección IPV4 que identifica a la red de la parte que identifica al host, se utiliza una máscara de red. Esta máscara es un número de 32 bits en el que los bits en uno indican la porción de la dirección que corresponde al prefijo de red, mientras que los bits en cero señalan la parte que identifica al host. Las máscaras de red para las diferentes clases de direcciones IPV4 se pueden ver en la Tabla 2. Existe otra forma de representar la máscara de red, que consiste en usar una barra seguida del número de bits reservados para los hosts. Esta notación permite identificar rápidamente cuántos bits de la dirección se utilizan para la red y cuántos quedan para los hosts.

Tabla 2 Máscaras de red

clase	máscara	Notación /
A	255.0.0.0	/8
B	255.255.0.0	/16
C	255.255.255.0	/24

Puertos

Las aplicaciones que envían datos a través de la red se ubican en la capa superior de la pila de protocolos TCP/IP. Para identificar a la aplicación que recibirá los datos, se utiliza un número llamado puerto. Este mecanismo permite que varias aplicaciones puedan usar la misma interfaz de red simultáneamente sin interferir entre sí.

Cada servicio o aplicación suele tener asignado un número de puerto específico, que es ampliamente reconocido. Por ejemplo, HTTP utiliza por defecto el puerto 80, SSH el puerto 22, FTP el puerto 21 y SMTP el puerto 25.

Configuración de Red

Primero, es importante señalar que las interfaces de red de las tarjetas Ethernet se nombran como `eth0` para la primera tarjeta, `eth1` para la segunda, y así sucesivamente. En el caso de las tarjetas para conexiones WiFi, estas se nombran como `wlan0`. Además, existe una interfaz virtual conocida como loopback o `lo`, que no está asociada a ninguna tarjeta de red física y permite que el ordenador se envíe mensajes a sí mismo. Por convención, la mayoría de los sistemas asignan a esta interfaz la dirección IP 127.0.0.1 y usan el nombre localhost para referirse a este equipo.

Comando ifconfig

El comando `ifconfig` se utiliza en sistemas Linux para configurar las interfaces de red. Opera en la capa de enlace del modelo TCP/IP. La forma básica de usar este comando es la siguiente:

```
$ ifconfig [-v] [-a] [-s] [interface]
```

Al ejecutar el comando con la opción `-a` desde el terminal, se muestra el estado de todas las interfaces, ya estén activas o inactivas. También se proporciona información detallada sobre cada interfaz y su estado.

```
$ ifconfig -a
```

El resultado podría ser el mostrado. En este, se muestran los nombres y direcciones de las tarjetas de red, es decir, las direcciones MAC (`HWaddr`) del ordenador donde se realiza la prueba. La segunda línea presenta la dirección IPv4 (`inet addr` o `direc.inet`), la máscara de subred (`Mask` o `Másc`) y el Gateway por defecto (`Bcast` o `Difus`). En la línea siguiente se muestra la misma dirección IP, pero en su versión 6. Los campos `MTU` y `Metric` (o `Métrica`) indican los valores actuales de la Unidad Máxima de Transferencia y de la métrica utilizada para una interfaz específica. Aunque algunos sistemas operativos utilizan el valor `Metric` para calcular el coste de una ruta, Linux no lo emplea actualmente, aunque lo define por motivos de compatibilidad.

Las líneas `RX packets` y `TX packets` proporcionan información sobre los paquetes recibidos o transmitidos sin errores, el número de errores que han ocurrido, cuántos paquetes han sido descartados por falta de memoria y cuántos se han perdido debido a un desbordamiento. Esta última condición ocurre cuando la recepción de paquetes es

demasiado rápida y el sistema operativo no puede procesar el paquete anterior antes de que llegue el nuevo.

```
eth0  Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:16:EC:DA:11:8F
      Direc. inet:192.168.1.184  Difus.:192.168.1.255  Másc:255.255.255.0
      Dirección inet6: fe80::d44e:9e3b:7f84:858c/64  Alcance:Enlace
      ACTIVO DIFUSIÓN MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
      Paquetes RX:36712 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
      Paquetes TX:22038 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
      colisiones:0 long colaTX:1000
      Bytes RX:21473166 (21.4 MB)  TX bytes:3503686 (3.5 MB)
      Interrupción:20 Dirección base: 0xa000

lo    Link encap:Bucle local
      Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
      Dirección inet6: ::1/128  Alcance:Anfitrión
      ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:65536  Métrica:1
      Paquetes RX:901 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
      Paquetes TX:901 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
      colisiones:0 long colaTX:1
      Bytes RX:73376 (73.3 KB)  TX bytes:73376 (73.3 KB)
```

La opción `-v` proporciona un estado más detallado de las interfaces, especialmente útil cuando ocurren condiciones de error. Un ejemplo de uso podría ser:

```
$ ifconfig -v
```

Si se desea ver la información relacionada únicamente con una interfaz de red específica, como por ejemplo `eth0`, se puede utilizar el siguiente comando:

```
$ ifconfig eth0
```

```
eth0  Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:16:EC:DA:11:8F
      Direc. inet:192.168.1.184  Difus.:192.168.1.255  Másc:255.255.255.0
      Dirección inet6: fe80::d44e:9e3b:7f84:858c/64  Alcance:Enlace
      ACTIVO DIFUSIÓN MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
      Paquetes RX:36712 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
      Paquetes TX:22038 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
      colisiones:0 long colaTX:1000
      Bytes RX:21473166 (21.4 MB)  TX bytes:3503686 (3.5 MB)
      Interrupción:20 Dirección base: 0xa000
```

Hay una sintaxis más avanzada para el comando `ifconfig` que permite configurar la red. Esta sintaxis es la siguiente:

```
$ ifconfig [-v] interface [aftype] options | address ...
```

El administrador del sistema tiene la capacidad de activar o desactivar una interfaz de red. Para hacerlo, se debe especificar el nombre del interfaz seguido del modificador `up` para activarla o `down` para desactivarla. Por ejemplo, en caso de querer desactivar la interfaz `eth0` se usaría:

```
$ ifconfig eth0 down
```

También es posible configurar una interfaz de red con `ifconfig`, asignándole una dirección IP fija y su máscara de red:

```
$ ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0
```

Sin embargo, las interfaces de red suelen configurarse a través de un archivo especial `/etc/network/interfaces`. Este contiene inicialmente dos líneas. La primera línea define una interfaz `lo` (loopback). Se utiliza para que el host pueda comunicarse consigo mismo. La segunda línea identifica la interfaz `iface lo` y especifica que usará el protocolo TCP/IP con `inet`. Si se utilizara `inet6`, se estaría configurando la interfaz para usar IPv6.

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

Después de la palabra `iface`, se pueden utilizar las siguientes opciones:

loopback: Define una interfaz utilizada para que el host se comunique consigo mismo.

dhcp: Permite que el host obtenga su dirección IP de manera dinámica. La IP, la máscara de red y la puerta de enlace se configuran consultando un servidor DHCP en la misma red.

static: Permite definir la IP, la máscara de red y la puerta de enlace de manera estática. También puede incluir parámetros adicionales, como `dns-nameservers`, que especifican los servidores de nombres asignados a la interfaz.

Un ejemplo de `/etc/network/interfaces` para asignar una IP dinámica a la interfaz `wlan0` y una dirección estática a la interfaz `eth0` sería el siguiente:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 193.146.32.228

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
```

La interfaz `eth0` se configuraría con la dirección IP 192.168.0.10, una máscara de red 255.255.255.0 y una puerta de enlace 192.168.0.1. Además, se le asignarían dos servidores DNS: 8.8.8.8 (primario) y 193.146.32.228 (secundario). Una vez que se haya escrito el archivo `/etc/network/interfaces`, el administrador podrá reiniciar todas las interfaces de red utilizando el siguiente comando:

```
$ sudo /etc/init.d/networking restart
```

Comando ping

Este comando se utiliza para comprobar si una dirección IPv4 es accesible, enviando un paquete Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request y esperando un ICMP Echo Response como respuesta. Para direcciones IPv6, se utiliza el comando `ping6`. Al ejecutar el comando desde el terminal, si el host es accesible, se obtendrá un resultado como el mostrado. Se debe presionar simultáneamente las teclas CTRL + C para detener la ejecución.

```
$ ping 192.168.0.2
```

```
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
^C
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.050/0.057/0.008 ms
```

Comando nmap

El comando `nmap` es una herramienta utilizada para la exploración de redes y auditoría de seguridad. Opera en la capa de red del modelo TCP/IP. Emplea paquetes ICMP para identificar qué dispositivos están disponibles en una red, los servicios (puertos) que utilizan, sus sistemas operativos o la presencia de cortafuegos, entre otros aspectos. La información obtenida es una lista de puertos "típicos", con el número de puerto, el protocolo y el nombre más común del servicio asociado, además de su estado. Los estados posibles son:

open (abierto): el dispositivo de destino está esperando conexiones o paquetes en ese puerto.

filtered (filtrado): cortafuegos, filtro u otro obstáculo en la red está bloqueando el acceso a ese puerto.

closed (cerrado): no hay ninguna aplicación escuchando en ese puerto.

unfiltered (no filtrado): responde a la exploración, pero `nmap` no puede determinar su estado.

Un ejemplo típico de uso de `nmap` es con la opción `-A`, que proporciona la información más completa (sistema operativo, servicios, etc) y `-T4`, que acelera el proceso. Si

solamente interesase conocer el sistema operativo la opción sería **-O**. El resultado de este comando podría ser algo como lo siguiente:

```
$ nmap -A -T4 eei.uvigo.es
```

```
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-10-10 13:42 CEST
Nmap scan report for eei.uvigo.es (193.146.32.42)
Host is up (0.0055s latency).
rDNS record for 193.146.32.42: espazos2.uvigo.es
Not shown: 981 filtered ports
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    closed ftp
22/tcp    closed ssh
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.61
|_ http-server-header:
|_ Apache
|_ Apache/2.4.61 (Debian)
|_ http-title: Did not follow redirect to https://eei.uvigo.es/
389/tcp   closed ldap
443/tcp   open  ssl/http     Apache httpd 2.4.61
|_ http-generator: WordPress 6.5.5
|_ http-server-header:
|_ Apache
|_ Apache/2.4.61 (Debian)
|_ http-title: Escola de Enxeñaría Industrial - EEI
|_ Requested resource was https://eei.uvigo.es/gl/
|_ ssl-cert: Subject: commonName=eei.uvigo.es
|_ Subject Alternative Name: DNS:eei.uvigo.es
|_ Not valid before: 2024-09-25T23:36:26
|_ Not valid after: 2024-12-24T23:36:25
444/tcp   closed snmp
636/tcp   closed ldapssl
990/tcp   closed ftps
8080/tcp  closed http-proxy
8443/tcp  closed https-alt
60020/tcp closed unknown
60443/tcp closed unknown
61532/tcp closed unknown
61900/tcp closed unknown
62078/tcp closed iphone-sync
63331/tcp closed unknown
64623/tcp closed unknown
64680/tcp closed unknown
Service Info: Host: localhost

Service detection performed. Please report any incorrect results at
https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.66 seconds
```

Comando traceroute

Este comando permite conocer la ruta que siguen los paquetes IP para llegar a un host específico. Opera en la capa de transporte del modelo TCP/IP. Proporciona información sobre el número de saltos necesarios para alcanzar el host de destino y las puertas de enlace atravesadas en el camino. De manera predeterminada, se establece un máximo de 30 saltos, aunque este parámetro se puede modificar con un modificador de **traceroute**.

Por ejemplo, si se desea conocer el número de saltos entre el host en uso en el laboratorio y la puerta de enlace que la Universidad de Vigo utiliza para conectarse con REDIRIS, ubicada en la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, se emplearía el comando mostrado. La opción **-I** fuerza a traceroute a usar mensajes ICMP. Es necesario utilizarlo cuando se está dentro de una máquina virtual.

```
$ traceroute -I 193.146.212.1
```

Comando arp

Todos los ordenadores de una misma red comparten el mismo medio físico, por lo que es necesario un identificador único para cada equipo, o más precisamente, para cada tarjeta de red. Al enviar datos en una red local, es esencial especificar claramente a quién están dirigidos. Esto se logra mediante la dirección MAC (Medium Access Control), un número de 12 dígitos hexadecimales que identifica de forma única a cada dispositivo Ethernet. Los hexadecimales corresponden a 48 bits, donde los primeros 24 bits identifican al fabricante del hardware y los 24 bits restantes corresponden al número de serie asignado al dispositivo por el fabricante. Esta estructura garantiza que dos tarjetas no tengan la misma dirección MAC, ya que direcciones duplicadas causarían problemas en la red.

El comando **arp** permite ver y modificar manualmente la tabla que mantiene el módulo ARP (Address Resolution Protocol). Esta tabla contiene las correspondencias entre las direcciones IP y las direcciones de hardware. Este opera en la capa de red del modelo TCP/IP.

Las sintaxis básicas de este comando son:

```
# muestra la tabla ARP
$ arp -a

# asigna dirección dirNew a la dirección dirIP
$ arp -s dirIP dirNew

# elimina la entrada dirIP de la tabla ARP
$ arp -d dirIP
```

Cada ordenador mantiene una tabla que relaciona las direcciones IP con las direcciones físicas. Cada vez que ARP realiza una consulta y obtiene una respuesta, añade una nueva entrada a esta tabla. Siguiendo la Figura 1, la primera vez que el equipo C envíe un mensaje al equipo D, deberá difundir previamente una solicitud ARP.

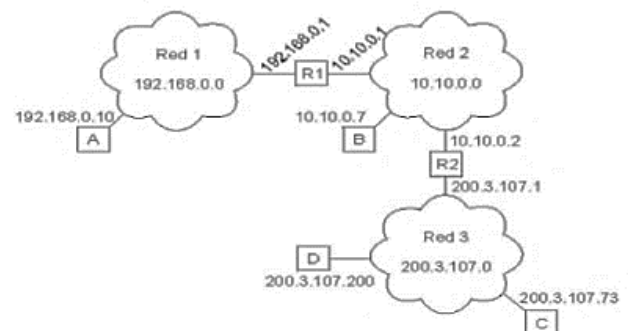


Figura 1 Ejemplo envío mensajes mediante ARP

Sin embargo, en los envíos posteriores de mensajes de C a D, ya no será necesario realizar nuevas solicitudes, ya que C habrá almacenado en su tabla la dirección física de D. Para evitar incongruencias en la red debidas a posibles cambios de direcciones IP o adaptadores de red, se asigna un tiempo de vida determinado a cada entrada de la tabla. Cuando este tiempo expira, la entrada se elimina de la tabla.

WINDOWS

Esta práctica se ha centrado en los comandos de Linux. Sin embargo, Windows tiene comandos similares. A continuación, se muestra la Tabla 3. Aunque varios comandos coincida, sus parámetros de uso varían. Cada comando puede ejecutar con la opción `--help` para obtener información sobre las opciones. Todos los comandos mencionados, están disponibles de forma nativa en la consola de Windows. Solamente haría falta instalar `nmap` desde su página web www.nmap.org.

Tabla 3 Equivalencia comandos Linux y Windows

Linux	Windows	Capa TCP/IP
<code>ifconfig</code>	<code>ipconfig</code>	enlace
<code>traceroute</code>	<code>tracert</code>	transporte
<code>ping</code>	<code>ping</code>	red
<code>arp</code>	<code>arp</code>	red
<code>nmap</code>	<code>nmap</code>	red
<code>nslookup</code>	<code>nslookup</code>	aplicación

TAREAS

Las siguientes tareas están relacionadas con las secciones del mismo nombre de la Introducción. Por favor, léalas previamente.

Configuración de Red

1. Averiguar cuántas interfaces de red tiene el host, junto con sus direcciones IP y direcciones MAC.
2. Comprobar si la tabla de enrutamiento está vacía o contiene alguna entrada.
3. Utilizar el comando `ifconfig` para configurar la interfaz `eth1` con la dirección IP 192.168.10.2/24.
4. Determinar cuántos saltos hay entre el host y `eei.uvigo.es`. ¿Qué nodos atraviesa? ¿Cuántos saltos y qué nodos existen entre la máquina virtual y ese servidor?

Diagnóstico de Red

1. Averiguar cuál es la dirección de la puerta de enlace de la red LAN.
2. Utilizar `nmap` para determinar las direcciones IP de los equipos que están activos en la red LAN.
3. Comprobar la conectividad con la puerta de enlace de la red LAN usando `ping`.
4. ¿Hay algún equipo en la red LAN que no pertenezca al aula? Indicar sus direcciones IP y los servicios que tienen disponibles.
5. Realizar un escaneo con `nmap` en el servidor `eei.uvigo.es`. ¿Qué sistema operativo está utilizando? ¿Qué puertos tiene abiertos?